

1. 업무개요

환경전문심사원 ♡♡♡♡♡부(이하 “♡♡♡♡♡부”라 함)는 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제21조의5(교육의 위탁)에 따라 시행(0000.0.0.)된 통합환경관리 제도에 대한 국내 전문인력을 양성하기 위하여, ○○○로부터 “통합환경관리 전문인력 양성 특성화대학원(이하 “특성화대학원1)”이라 함) 운영사업”을 위탁받아 수행(0000년~0000년 0월 현재)하고 있다.

[표 1] 특성화대학원 운영사업 체계(기관별 역할)

○○○	☆☆(♡♡♡♡♡부)	특성화대학원(0개)
사업총괄, 정책·재정 지원	사업의 기획·평가·관리	교육과정의 개발 및 운영, 전문인력 양성

○○○로부터 지정받은 특성화대학원은 ■■대학교 등 0개 대학이며, 각 특성화대학원에서는 통합환경관리에 대한 교과목 및 산학연계 프로그램의 개발·운영 등을 통하여 연간 00명 이상의 전문인력을 양성하고 있다. 특성화대학원의 세부적인 지정·운영 현황은 [표 2]와 같다.

[표 2] 특성화대학원(0개) 지정·운영현황

연번	구분	대학명	운영기간	전문인력 양성현황(명)			
				합계	0차년도	0차년도	0차년도
*	최초 지정 (0000.0월)	■ ■ 대학교	0000년~0000년 (0~0차년도)	<생략>			
*		● ● 대학교					
*		◇ ◇ 대학교					
*	추가 지정 (0000.0월)	○ ○ 대학교	0000년~0000년 (0~0차년도)				
*		▼ ▼ ▼ ▼ 대학교					

1) 특성화대학원: 「고등교육법」 제29조의 규정에 의한 대학원 및 동법 제30조의 규정에 의한 대학원 대학 중 통합환경관리에 대응하기 위한 전문인력 양성 및 기초기반 연구사업의 수행을 위하여 ○○○장관이 지정하는 대학원을 말함

2. 산학연계 프로그램 운영기준 마련 필요

가. 관련규정 및 판단기준

「통합환경관리 전문인력 양성 특성화대학원 운영지침(이하 “지침”이라 함)」 제16조(교육과정)에서 “특성화대학원은 지정과목 0과목을 포함한 교과목 0개 이상 이수 및 산학연계 프로그램 참여를 통한 석·박사 및 학사급 전문인력 연 00명 이상 양성”하도록 정하고 있다.

그리고 지침 제17조(산학연계 프로그램) 제1항에서 “특성화대학원은 현장 맞춤형 이론교육과 병행하여 실습형 산학연계 프로그램 교육을 통해 특성화된 전문인력을 양성하도록 노력하여야 하고, 이 때 산학연계 프로그램 과정에 ‘통합환경관리계획서 작성실무’ 내용이 반드시 포함되어야 한다.”고 규정하고 있다.

따라서 특성화대학원은 교육생에게 통합환경관리에 대한 실무적인 이해와 경험을 쌓을 수 있는 체계적인 실습형 산학연계 프로그램을 개발·제공될 수 있도록 노력하여야 하고, 특히 ‘통합환경관리계획서 작성실무’ 과정은 지침의 취지(산학연계 프로그램에 반드시 포함)를 고려하여 모든 교육생이 수강할 수 있도록 관리할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

통합환경관리 전문인력 양성 특성화대학원의 수료기준은 교과목 0개 이상(지정과목 0개 포함) 수강 및 산학연계 프로그램의 참여로 정하고 있는데, “교육생 만족도 조사 결과²⁾에 따르면 교육생들은 산학연계 프로그램을 긍정적으로

평가하고 있으며, 현장실습 기회 확대 등 산학연계 프로그램 확대 운영이 필요하다는 의견을 다수 교육생들이 매년 반복적으로 건의하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 3] “특성화대학원 연차보고서” 내 산학연계 프로그램에 대한 교육생 의견(0개 대학 사례)

대학명	보고서	교육생 만족도 조사 결과(실습과정 관련 의견)
◇◇ 대학교	0차년도 (0000.0.)	< 조사결과 중 발췌 > - 현장실습 및 세미나를 통해 실무적용을 배워볼 수 있는 것에 만족도가 높았음 - 실제 통합환경허가시스템을 다루는 교육이 일회성이라 아쉽다는 의견이 있음
	0차년도 (0000.0.)	< 조사결과 중 발췌 > - 현장실습 및 세미나를 통해 실무자와 소통과 실무 적용의 기회를 가질 수 있는 것에 만족도가 높았음 - 현장실습의 기회가 더욱 확대되어 다양한 실무 적용의 기회를 가질 수 있으면 좋겠음
	0차년도 (0000.0.)	< 조사결과 중 발췌 > - 현직으로 각 산업 분야에 종사하고 있는 실무자들과의 토론으로 통합환경관리제도의 적용에 대해 체계적으로 학습할 수 있었음 - 현장실습에서 통합공정도, 공정계통도 작성 등의 실무와 환경법에 대한 토론을 통해 통합환경관리 제도와 관련 환경법에 대한 이해를 향상시킬 수 있는 기회를 가질 수 있었다는 것에 만족도가 높았음 - 현장실습의 기회 확대와 현장실습과 교과목의 연계로 실무 관련 이론 등 추가 교육 필요성 제고에 대한 의견이 있었음
■ 대학교	0차년도 (0000.0.)	< 조사결과 중 발췌 > - ‘공장견학과 같은 프로그램이 생기면 좀 더 실무에 도움이 되지 않을까 생각합니다.’ 등의 건의사항이 있었으며, 실무능력 배양에 대한 학생들의 수요 및 요구가 있었음
	0차년도 (0000.0.)	< 교육생 건의사항 > - 포스트 코로나 때에는 현장실습이나 인턴쉽 등 실제 통합환경관리 업무를 느낄 수 있는 다양한 출장 학습이 있었으면 좋겠음 - 실무자초청 강의 및 자료와 더불어 현장견학 등을 활용하여 강의해 주신다면 실무능력 향상에 많은 도움이 될 것으로 생각함
	0차년도 (0000.0.)	< 교육생 건의사항 > - 현장견학, 실무자와의 만남, 실습 등 직접적으로 통합환경관리 제도를 이해할 수 있는 강의나 세미나의 활성화 및 추가 개설이 필요하다고 생각함 - 세미나 및 현장실습 일정을 학부생 학사일정 때문에 참여하지 못한 것이 아쉬웠음. 세미나와 현장실습 참여 가능 횟수가 다양해지면 좋겠음

한편 ◇◇대학교 등 0개 특성화대학원에서 운영(0000.0.~0000.0. 교육과정 기준)중인 산학연계 프로그램 실적을 확인·분석한 결과, 아래와 같은 시사점 또는 미흡한 점이 확인되었다.

2) 지침 제24조(사업결과의 보고) 제1항에 따라, 특성화대학원은 ☆☆에 대한 사업결과 보고서를 매년 연차 협약기간 종료일 0개월 이전까지 제출하여야 함

첫째, 특성화대학원에서 운영중인 “산학연계 강좌 및 세미나” 및 “현장실습”의 상당수는 산업계가 아닌 공공기관(☆☆, ▶▶▶▶▶▶▶▶ 교육지원 등) 또는 교육기관(대학교수 특강 등) 등을 위주로 이루어지고 있었는데, 이는 교육생에게 산업을 통한 생생한 현장견학·실무사례 등을 제공하고자 하는 교육 취지와 거리가 있는 것으로 보인다.

[표 4] 교육기관별 “산학연계 강좌 및 세미나 및 현장실습” 운영실적(0000.0.~0000.0. 교육과정 기준)

(단위: 건, %)

대학명	합계(A=B+C)	산업계(B)	비산업계			
			계(C)	공공기관(☆☆ 등)	교육기관(대학 등)	연구기관
▣▣대학교	15(100%)	5(33.3%)	10(66.7%)	6	0	4
●●대학교	16(100%)	8(50.0%)	8(50.0%)	3	1	4
◇◇대학교	15(100%)	10(66.7%)	5(33.3%)	2	0	3
○○대학교	32(100%)	9(28.1%)	23(71.9%)	2	16	5
▼▼▼▼대학교	22(100%)	13(59.1%)	9(40.9%)	3	1	5

둘째, 특성화대학원별 “산업계 인턴십 프로그램”의 운영 실적의 경우, [표 5]와 같이 특성화대학원에 따라 “산업계 인턴십 프로그램”의 제공 기회에 편차가 있는 것으로 확인되었다. 일부 대학교(▣▣대학교, ●●대학교)에서는 “산업계 인턴십 프로그램”을 운영하지 않고 있는 반면, ▼▼▼▼대학교는 교육생의 00%가 참여하고 있을 정도로 활성화되어 있었다.

[표 5] 산학연계 인턴십 프로그램 참가 교육생 비율(0000.0.~0000.0. 교육과정 기준)

대학명	교육인원(명)	인턴십 참가인원(명)	인턴십 참가비율
▣▣대학교	20	0	0%
●●대학교	21	0	0%
◇◇대학교	21	12	57%
○○대학교	16	5	31%
▼▼▼▼대학교	21	20	95%

마지막으로 지침 제17조(산학연계 프로그램)에서 산학연계 프로그램 과정에 반드시 포함하도록 한 “통합환경관리계획서 작성실무”에 대한 특성화대학원별 교육생 수강 비율을 확인한 결과, ●●대학교에서는 수강생의 00%(전체 00명 중 0명 수강)만이 “통합환경관리계획서 작성실무”의 내용이 포함된 강의를 수강한 것으로 확인되었다. 해당 과정은 지침에서 반드시 교육과정에 포함될 수 있도록 정하고 있는 만큼, 모든 교육생이 수강할 수 있도록 관리할 필요가 있을 것으로 보인다.

[표 6] ‘통합환경관리계획서 작성실무’ 교육생 수강 비율(0000.0.~0000.0. 교육과정 기준)

대학명	교육인원(명)	수강 인원(명) ³⁾	수강 비율
■□대학교	20	25	100%
●●대학교	21	8	38%
◇◇대학교	21	60	100%
○○대학교	16	75	100%
▼▼▼▼대학교	21	72	100%

지침에서는 산학연계 프로그램의 유형⁴⁾에 대해서만 명시하고 있을 뿐 별도의 운영 기준을 제시하지 않고 있어, 각 특성화대학원에서 자율적으로 운영을 하고 있도록 하고 있다. 그에 따라 교육생에게 제공하는 산학연계 프로그램의 운영 및 제공 기회 등은 특성화대학원에 따라 다소 차이가 발생하고 있는 것으로 파악된다.

따라서 ♡♡♡♡♡부는 교육생들의 만족도 및 교육 효과가 높다고 제시되

3) 수강인원: 복수의 교육과정을 수강한 인원을 중복으로 산정함

4) 지침 제2조(정의) 제9항: “산학연계 프로그램”이란 산업현장에서 실무능력을 갖춘 전문가로 양성하기 위한 산학연계강좌, 인턴십, 공동연구, 현장적용 교육 프로그램 등을 말한다.

고 있는 산학연계 프로그램에 대한 체계적인 세부 운영기준을 마련하여, 통합환경관리 제도의 국내 전문인력을 양성하기 위한 사업 목적이 효과적으로 달성될 수 있도록 할 필요가 있다.

3. 특성화대학원 협약 변경 신청·승인절차 개선 필요

가. 관련규정 및 판단기준

지침 제15조(협약의 변경 및 해약) 제1항에서 “특성화대학원이 협약을 변경하고자 하는 경우, 협약 변경 사유 발생일로부터 0개월 내에 협약변경 승인요청서에 관련 서류를 첨부하여 ☆☆에 승인요청하여야 한다. 다만 경미한 사항의 변경은 ☆☆과 협의 후 당해연차 사업종료 0개월 전까지 승인 요청을 할 수 있다.”고 정하고 있다.

그리고 같은조 제2항은 “전담기관의 장은 협약변경 승인신청서를 검토하고 이상이 없을 경우 협약을 변경하여야 한다.”고 정하고 있고, 제3항에서는 “다음 각 호([표 7])의 사항에 해당하는 경우, 〇〇〇장관의 승인을 얻어 협약을 해약할 수 있다.”고 규정하고 있다.

[표 7] 특성화대학원 협약을 해약할 수 있는 경우(지침 제15조 제3항)

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 부정한 방법으로 지정을 받은 경우2. 중대한 협약위반으로 사업 수행을 계속할 필요성이 없어진 경우3. 사업수행을 포기한 경우4. 사업지연 등으로 성과를 기대하기 곤란하거나 수행능력이 없다고 인정되는 경우5. 현장조사 또는 연차보고서 평가결과 중단이 필요한 것으로 판정된 경우6. 특별한 사유없이 본 규정에 의한 사항을 이행하지 않은 경우7. 그 밖에 〇〇〇장관이 사업의 계속 수행 필요성이 소멸되었다고 판단하는 경우8. 「보조금법」등 관련 법령에 따라 보조금 교부 결정이 취소된 경우 |
|--|

이와 같이 지침에서는 특성화대학원에서 협약 변경의 사유가 발생하면 이를 ☆☆에 사후 변경신청을 하고, ☆☆은 특별한 경우가 없는 경우 이를 승인하도록 정하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

지침에서는 특성화대학원은 협약 변경 사항에 대하여 사전 조치할 수 있고 이를 ☆☆에 사후 신청·승인을 받도록 정하고 있으며, 예외적으로 ☆☆과 사전 협의를 하여야 하는 경우는 경미한 협약 변경 사항에 한정하고 있다.

이에 따라, 특성화대학원이 사전 조치한 협약 변경 사항에 대하여 ☆☆이 이견(보완 필요 또는 승인 불가)이 있는 경우, 양 기관 간의 의견 불일치가 발생(특성화대학원은 이미 변경 조치한 상황)할 우려가 있는 것으로 보인다. 다만 ♡♡ ♡♡♡♡부에서는 이와 같은 문제가 발생하지 않도록 협약 변경 사유가 발생되는 경우 특성화대학원과 사전 협의를 하도록 하고 있었다.

따라서 ♡♡♡♡♡부에서는 특성화대학원의 협약 변경 사항의 중요도 등에 따라 협약 변경 절차를 구분(사전 협약변경 신청·승인절차 추가 등)하는 등 관련 절차를 개선할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

가. 산학연계 프로그램과 관련

특성화대학원에서 실시하는 산학연계 프로그램이 내실있게 운영될 수 있도록 산학연계 프로그램 운영에 대한 평가 기준을 강화하여 산학연계 활동을 제고

할 수 있게 운영지침 개정을 추진하겠습니다. 다만, "통합환경관리계획서 작성실무"는 필수 항목(최적가용기법, 배출영향분석, 물질수지 등) 중 일부만 포함되어도 실적으로 인정하도록 ㉠㉡㉢에서 해석하여 운영을 하였지만, 향후 강화하여 사업관리를 하도록 하겠습니다.

나. 협약 변경 절차와 관련

예산 · 참여인력 · 교과목 등 주요변경 사항에 대해서는 사전 요청을 하도록 운영지침 개정을 추진하겠습니다.

5. 조치할 사항

환경전문심사원장은 특성화대학원 산학연계 프로그램의 내실있는 운영을 도모하기 위한 세부 운영기준을 마련하고, 특성화대학원의 협약 변경 사항을 중요도에 따라 구분하여 주요 협약 변경 사항에 대해서는 ☆☆이 그 내용을 사전 검토할 수 있는 절차를 마련하는 등 「통합환경관리 전문인력 양성 특성화대학원 운영지침」을 개정하시기 바랍니다. 【개선】